GÉNIE INFORMATIQUE

TP 3

Méthodologie Agile – Scrum

Rapport · application mobile de gestion des absences

Application

UniPresence

Une université veut permettre aux enseignants d'enregistrer les absences, aux étudiants de suivre leur assiduité et de déposer un justificatif, et à l'administration de piloter les groupes et les statistiques. Ce rapport organise ce produit avec Scrum.

Produit	UniPresence, gestion des absences
Cadre	Premier sprint de deux semaines, capacité de 20 story points
Incrément visé	L'enseignant fait l'appel, l'étudiant voit l'absence et prépare son justificatif
Date	2 novembre 2026

Contenu rendu

1. Principes de l'agilité et valeurs du Manifeste
2. Rôles Scrum et responsabilités
3. 18 User Stories du produit
4. Critères d'acceptation
5. Product Backlog priorisé et estimé
6. Sprint Backlog de 20 points
7. Découpage de trois stories en tâches
8. Événements Scrum
9. Daily Scrum simulé
10. Sprint Review et rétrospective
11. Tableau Kanban du sprint
12. Comparaison avec le TP 1

Partie 1 · Comprendre les méthodes agiles

Question 1 — Qu'est-ce qu'une méthode Agile ?

Une méthode Agile est une façon de conduire un projet logiciel par petits incréments livrés souvent, plutôt que par une longue phase unique qui se termine par une livraison tardive. L'équipe montre un logiciel qui fonctionne, écoute les retours, puis ajuste le contenu du prochain incrément.

Ses objectifs principaux sont les suivants.

- Livrer tôt une version utile, ici le circuit absence : appel, consultation, justificatif.
- Réduire le risque en découvrant les malentendus après deux semaines, pas après six mois.
- Garder le client dans la boucle : la direction des études voit le produit et peut changer la priorité.
- Améliorer la façon de travailler à chaque fin de sprint, pas seulement le logiciel.

Question 2 — Caractéristiques d'une approche Agile

- Itérative et incrémentale : chaque sprint ajoute un morceau utilisable.
- Le changement est attendu. Une notification demandée en cours de route entre dans le backlog, elle ne casse pas le sprint.
- Le client collabore. Le Product Owner porte la valeur, il ne se contente pas de signer un cahier des charges.
- L'équipe s'organise. Les développeurs choisissent comment réaliser une User Story.
- La mesure du progrès est le logiciel qui tourne, pas le nombre de pages de documentation.
- Les cycles sont courts. Ici, le sprint dure deux semaines.
- L'amélioration est continue, grâce à la rétrospective.

Question 3 — Waterfall, incrémental et Agile

Le modèle Waterfall enchaîne des phases fermées : besoins, analyse, conception, réalisation, tests, livraison. L'incrémental découpe le système en morceaux livrés l'un après l'autre, mais le périmètre global est souvent fixé au début. L'Agile garde la livraison par morceaux et ajoute la révision des priorités à chaque cycle.

Critère	Waterfall	Incrémental	Agile
Organisation	Phases successives, chacune se termine avant la suivante.	Livraisons successives d'un plan déjà défini.	Sprints courts. Le plan est revu à chaque sprint.
Gestion des changements	Coûteuse. Un changement revient en arrière dans les phases.	Possible entre deux incréments, dans le cadre prévu.	Accueillie. Le Product Backlog est réordonné.
Livraison	Une livraison finale, tardive.	Plusieurs livraisons, contenu prévu d'avance.	Un incrément utilisable à chaque sprint.
Implication du client	Forte au début et à la recette.	Aux jalons de livraison.	Continue. Le PO est disponible pendant le sprint.
Tests	Surtout en fin de projet.	À la fin de chaque incrément.	En continu, sur chaque User Story, avant la revue.

Tableau 1. Trois façons d'organiser le même projet.

Question 4 — Les quatre valeurs du Manifeste Agile

- **Les individus et leurs interactions** passent avant les processus et les outils. Un Daily Scrum de dix minutes vaut mieux qu'un outil de suivi que personne ne lit.
- **Un logiciel opérationnel** passe avant une documentation exhaustive. L'écran d'appel qui enregistre une absence vaut plus qu'un dossier qui la décrit.
- **La collaboration avec le client** passe avant la négociation contractuelle. La direction précise le motif du justificatif en voyant l'écran, pas seulement dans un cahier figé.

- **L'adaptation au changement** passe avant le suivi d'un plan. La demande de notification est notée et priorisée, le sprint en cours n'est pas réouvert pour elle.

Ces valeurs ne suppriment pas les outils, la documentation, le contrat ni le plan. Elles disent lequel des deux côtés l'on privilégie quand il faut choisir.

Partie 2 · Introduction à Scrum

Question 5 — Définir Scrum

Scrum est un cadre de travail léger, pas une méthode qui dicterait chaque tâche. Une équipe réduite produit un incrément à chaque sprint. Elle s'appuie sur trois piliers : la transparence (le backlog et le tableau sont visibles), l'inspection (revue et Daily Scrum) et l'adaptation (rétrospective et réordonnancement du backlog). Pour UniPresence, un sprint de deux semaines doit se terminer par une application que l'enseignant et l'étudiant peuvent vraiment utiliser.

Question 6 — Les trois rôles

Rôle	Responsabilités principales
Product Owner	Porte la valeur du produit. Il rédige et ordonne le Product Backlog, répond aux questions de l'équipe, et accepte ou refuse une User Story à la revue. Ici, c'est la direction des études.
Scrum Master	Fait vivre Scrum. Il facilite les événements, protège le sprint, enlève les obstacles et aide l'équipe à rester dans sa capacité. Il ne décide pas du contenu.
Developers	Réalisent l'incrément. Ils conçoivent, développent, testent et décident de la façon technique de faire. Ils sont collectivement responsables du Sprint Backlog.

Tableau 2. Rôles Scrum du projet UniPresence.

Question 7 — Associer les responsabilités

Responsabilité	Rôle
Prioriser le Product Backlog	Product Owner
Faciliter les événements Scrum	Scrum Master
Développer les fonctionnalités	Developers
Maximiser la valeur du produit	Product Owner
Supprimer les obstacles	Scrum Master
Collaborer à la réalisation du produit	Developers

Tableau 3. Responsabilité et rôle.

Partie 3 · User Stories

Question 8 — Au moins dix User Stories

Chaque phrase suit le modèle : en tant que [acteur], je veux [fonctionnalité], afin de [objectif].

Étudiant

- **US04.** En tant qu'étudiant, je veux consulter mes absences afin de suivre mon assiduité.
- **US05.** En tant qu'étudiant, je veux consulter le détail d'une absence afin de savoir quel cours et quelle séance sont concernés.
- **US06.** En tant qu'étudiant, je veux déposer un justificatif afin d'expliquer mon absence.

- **US07.** En tant qu'étudiant, je veux consulter le statut de mon justificatif afin de savoir s'il est en attente, accepté ou refusé.
- **US11.** En tant qu'étudiant, je veux consulter mon emploi du temps de la semaine afin de préparer mes prochains cours.

Enseignant

- **US02.** En tant qu'enseignant, je veux consulter la liste des étudiants de mon groupe afin de faire l'appel sur les bonnes personnes.
- **US03.** En tant qu'enseignant, je veux enregistrer les absences d'une séance afin de mettre à jour les dossiers.
- **US08.** En tant qu'enseignant, je veux accepter ou refuser un justificatif afin de trancher le dossier.
- **US09.** En tant qu'enseignant, je veux consulter l'historique des absences afin de suivre un étudiant dans la durée.
- **US10.** En tant qu'enseignant, je veux consulter le taux d'absence d'un étudiant afin de repérer une situation à risque.

Administration

- **US12.** En tant qu'administrateur, je veux ajouter un étudiant afin de l'inscrire dans un groupe.
- **US13.** En tant qu'administrateur, je veux ajouter un enseignant afin de lui ouvrir un accès.
- **US14.** En tant qu'administrateur, je veux consulter les groupes afin de vérifier les effectifs.
- **US15.** En tant qu'administrateur, je veux consulter les statistiques d'absence afin de piloter l'assiduité de l'établissement.
- **US16.** En tant qu'administrateur, je veux planifier une séance afin de construire l'emploi du temps.

Stories communes et stories plus tardives

- **US01.** En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec mon identifiant afin d'accéder uniquement à mon espace.
- **US17.** En tant qu'enseignant, je veux modifier une absence déjà enregistrée afin de corriger une erreur d'appel.
- **US18.** En tant qu'étudiant, je veux recevoir une notification lorsqu'une absence est enregistrée afin d'être prévenu sans ouvrir l'application.

US18 est la demande nouvelle de la partie 15. Elle est écrite maintenant, elle n'entre pas dans le sprint en cours.

Partie 4 · Critères d'acceptation

Question 9 — Trois critères pour trois User Stories

US04 — Consulter ses absences

- L'étudiant connecté ne voit que ses propres absences, jamais celles d'un camarade.
- Chaque absence affiche le cours, la date, l'horaire et le statut.
- Une absence dont le justificatif a été accepté n'apparaît plus comme une absence encore à justifier.

US03 — Enregistrer l'absence d'un étudiant

- Seul l'enseignant de la séance peut lancer l'appel. Un autre enseignant reçoit un refus.
- Un étudiant marqué absent obtient une absence au statut « à justifier », une seule fois.
- Un second appel sur la même séance est refusé : l'appel ne peut pas être enregistré deux fois.

US06 — Déposer un justificatif

- Le motif est obligatoire et contient au moins quelques mots. Un texte trop court est refusé et le brouillon reste affiché.
- Après l'envoi, le statut passe de « à justifier » à « envoyé », avec la date de dépôt.
- L'enseignant de la séance peut lire le motif avant d'accepter ou de refuser. Un autre enseignant ne le peut pas.

Partie 5 · Product Backlog

Question 10 — Backlog du produit

Le Product Backlog est la liste ordonnée de tout ce qui pourrait apporter de la valeur. Il n'est pas un engagement. Seul le Sprint Backlog est un engagement, et seulement pour deux semaines. Les points suivent la suite 1, 2, 3, 5, 8, 13.

ID	User Story	Priorité	Pts	Critère d'acceptation principal
US01	Se connecter à son espace	Haute	3	Identifiant et mot de passe vérifiés. Mauvais mot de passe refusé. Chaque rôle arrive sur son accueil.
US02	Consulter la liste du groupe	Haute	2	L'enseignant voit les étudiants du groupe de sa prochaine séance.
US03	Enregistrer l'appel	Haute	5	Absences créées une seule fois. Second appel refusé. Réservé à l'enseignant de la séance.
US04	Consulter ses absences	Haute	5	Un étudiant ne voit que les siennes, avec cours, date et statut.
US05	Voir le détail d'une absence	Moyenne	3	Cours, salle, horaire, statut et motif sont lisibles.
US06	Déposer un justificatif	Haute	5	Motif d'au moins quelques mots. Statut passé à « envoyé ».
US07	Suivre le statut du justificatif	Moyenne	3	Les quatre statuts sont distingués : à justifier, envoyé, justifiée, refusée.
US08	Accepter ou refuser un justificatif	Haute	5	Décision possible seulement si le dossier est envoyé et si la séance est la sienne.
US09	Consulter l'historique	Moyenne	5	Les absences passées d'un étudiant sont listées de la plus récente à la plus ancienne.
US10	Consulter un taux d'absence	Moyenne	3	Le taux se calcule sur les séances déjà appelées du groupe.
US11	Consulter l'emploi du temps	Moyenne	8	La semaine commence le lundi. Un jour sans cours est indiqué. On change de semaine.
US12	Ajouter un étudiant	Moyenne	5	Nom, groupe et identifiant uniques. Mot de passe d'au moins 6 caractères.
US13	Ajouter un enseignant	Basse	3	Un compte enseignant est créé et peut se connecter.
US14	Consulter les groupes	Moyenne	5	Effectif et taux d'absence de chaque groupe sont visibles.
US15	Consulter les statistiques	Moyenne	5	La direction voit le taux global et le taux par groupe.
US16	Planifier une séance	Moyenne	8	Cours, salle, date, horaires, groupe, enseignant. Un créneau déjà pris est refusé.
US17	Modifier une absence enregistrée	Basse	5	Une erreur d'appel peut être corrigée sans recréer la séance.
US18	Notifier une nouvelle absence	Basse	8	L'étudiant reçoit un message au moment de l'appel. Hors du premier sprint.

Tableau 4. Product Backlog d'UniPresence, 18 User Stories.

Partie 6 · Priorisation

Question 11 — Trois niveaux

La colonne Priorité du tableau 4 classe déjà chaque story. Le niveau haut couvre le circuit sans lequel l'application ne sert à rien : se connecter, voir le groupe, faire l'appel, voir ses absences, déposer un motif, et laisser l'enseignant trancher. Le niveau moyen couvre l'emploi du temps, le détail, l'historique, les taux et la gestion courante. Le niveau bas couvre ce qui peut attendre une version suivante : ajout simple d'un enseignant, correction d'un appel, notification.

Question 12 — Justification de cinq priorités

- **US01, haute.** Sans connexion, aucun rôle n'a d'espace. Toutes les autres stories en dépendent.
- **US03, haute.** Enregistrer l'appel est la raison d'être du produit pour l'université. Le reste ne fait que consulter ou contester cette information.
- **US06, haute.** Une absence sans voie de recours est injuste pour l'étudiant et inutile pour l'enseignant, qui n'a alors rien à trancher.
- **US11, moyenne.** L'emploi du temps aide l'étudiant, mais l'université peut déjà suivre l'assiduité sans la vue semaine. Il vient juste après le circuit d'absence.
- **US18, basse.** La notification est confortable. L'étudiant peut déjà voir l'absence en ouvrant l'application. La construire maintenant retarderait l'appel et le justificatif.

Question 13 — Pourquoi ne pas tout développer en même temps ?

L'équipe a une capacité limitée, ici 20 points pour deux semaines. Tout lancer ensemble disperse l'attention, mélange les tests et repousse le premier logiciel utilisable. On ne saurait pas non plus quoi montrer au Product Owner. En livrant d'abord le circuit d'absence, la direction peut dire si le motif suffit, avant que l'on investisse dans les notifications ou dans la correction d'un appel. Faire moins de choses à la fois, c'est apprendre plus tôt.

Partie 7 · Estimation

Question 14 — Story points

Les points du tableau 4 sont l'estimation de l'équipe. L'échelle est relative. US02 vaut 2 parce qu'il s'agit d'une liste déjà filtrée par le groupe de la séance. US01 vaut 3 : un écran, une vérification, trois destinations. US03 et US06 valent 5 : des règles métier et des refus à prévoir. US11 et US16 valent 8 : plusieurs jours, plusieurs créneaux, et une règle de conflit d'horaire.

Question 15 — Pourquoi 8 points et pas 3 ?

Huit points ne veulent pas dire « presque trois fois plus d'heures ». Ils veulent dire que la story est plus grosse, plus incertaine ou qu'elle touche plus d'endroits. Consulter l'emploi du temps demande une semaine complète, des jours vides, le cours, la salle et l'enseignant, puis le passage à la semaine suivante. Consulter la liste du groupe est un filtre sur des étudiants déjà connus. La première a plus de cas à vérifier, donc plus de points, même si un développeur rapide pourrait la coder dans la même journée.

Question 16 — Pourquoi les points ne sont pas des heures ?

Une heure dépend de la personne. Le même écran prend deux heures à l'un et une journée à l'autre. Les story points comparent des stories entre elles et restent stables. Le temps, lui, se voit après coup : si l'équipe termine 20 points en deux semaines, sa vitesse est de 20 points par sprint. On planifie le sprint suivant avec cette vitesse, sans convertir chaque story en un nombre d'heures qui serait faux dès qu'un membre est absent.

Partie 8 · Planification du premier sprint

Question 17 — Sprint Backlog, au plus 20 points

Le sprint dure deux semaines. L'objectif tient en une phrase : à la fin du sprint, un enseignant enregistre l'appel de sa séance et l'étudiant concerné voit l'absence puis dépose un motif. Les stories choisies sont les plus hautes qui servent cet objectif, dans la limite de 20 points.

ID	User Story	Points	Pourquoi elle est dans ce sprint
US01	Se connecter	3	Sans identité, l'appel et la consultation ne sont pas attribués à la bonne personne.
US02	Liste du groupe	2	L'appel se fait sur les étudiants de la séance, pas sur toute l'université.
US03	Enregistrer l'appel	5	C'est le geste qui crée l'absence.
US04	Consulter ses absences	5	L'étudiant doit voir ce qui vient d'être enregistré.
US06	Déposer un justificatif	5	Le circuit se referme : l'absence peut être expliquée.
	Total	20	La capacité est atteinte, elle n'est pas dépassée.

Tableau 5. Sprint Backlog du sprint 1. Capacité respectée : 20 points.

US08, la décision de l'enseignant, est haute mais elle attend le sprint 2 : on veut d'abord voir un motif réel avant de figer l'écran d'acceptation. L'emploi du temps, les statistiques, la planification des séances, la correction d'un appel et la notification restent dans le Product Backlog.

Partie 9 · Décomposition en tâches

Question 18 — Trois stories découpées

US01 — Se connecter

- Dessiner l'écran : identifiant, mot de passe, action de connexion.
- Créer les comptes et conserver le mot de passe sous forme d'empreinte.
- Vérifier l'identifiant sans tenir compte des majuscules, et refuser un mauvais mot de passe.
- Ouvrir une session et envoyer l'enseignant, l'étudiant ou l'administrateur vers son accueil.
- Tester un mot de passe faux et une connexion réussie pour chaque rôle.

US03 — Enregistrer l'appel

- Afficher la prochaine séance non appelée de l'enseignant, avec la salle et l'horaire.
- Lister les étudiants du groupe et permettre de marquer les absents.
- Créer une absence « à justifier » pour chaque absent, sans doublon.
- Refuser l'appel si l'enseignant n'est pas celui de la séance, ou si la séance est déjà appelée.
- Tester un appel, puis un second appel sur la même séance.

US06 — Déposer un justificatif

- Afficher le formulaire seulement si l'absence est encore « à justifier ».
- Contrôler la longueur du motif et garder le texte saisi en cas d'erreur.
- Enregistrer le motif, la date d'envoi, et passer le statut à « envoyé ».
- Empêcher un étudiant de déposer un justificatif pour l'absence d'un autre.
- Tester un motif trop court, puis un motif accepté par le contrôle.

Partie 10 · Les événements Scrum

Question 19 — Les cinq événements

Scrum tient en un contenant et quatre rendez-vous. Le **Sprint** est le contenant : deux semaines pendant lesquelles l'objectif ne change pas. À l'intérieur : le **Sprint Planning** pour choisir le travail, le **Daily Scrum** pour se synchroniser chaque jour, la **Sprint Review** pour inspecter l'incrément avec le Product Owner, et la **Sprint Retrospective** pour améliorer l'équipe.

Question 20 — Objectif, participants, résultat

Événement	Objectif	Participants	Résultat
Sprint Planning	Choisir un objectif et les stories qui tiennent dans la capacité.	PO, Scrum Master, Developers	Objectif de sprint et Sprint Backlog. Ici, 20 points.
Daily Scrum	Se synchroniser en 15 minutes, ici simulé en 10.	Developers. SM et PO s'ils travaillent sur le sprint.	Plan des prochaines 24 heures. Les obstacles sont visibles.
Sprint Review	Inspecter l'incrément sur le logiciel, pas sur des diapositives.	Équipe et parties prenantes, dont le PO.	Stories acceptées ou rendues au backlog. Backlog mis à jour.
Sprint Retrospective	Regarder la façon de travailler.	Scrum Master et Developers, PO bienvenu.	Quelques actions concrètes pour le sprint suivant.

Tableau 6. Les événements à l'intérieur du sprint. Le sprint lui-même dure deux semaines et se termine à l'heure, même si du travail reste.

Partie 11 · Simulation d'un Daily Scrum

Question 21 — Dix minutes, trois questions

L'équipe compte un Product Owner, un Scrum Master et quatre développeurs. Chacun répond à : qu'ai-je fait depuis hier, que vais-je faire aujourd'hui, quel obstacle me bloque. On ne résout pas le problème pendant le créneau. Le Scrum Master le reprend juste après.

Scrum Master
On a dix minutes. On ne conçoit pas, on se synchronise. Je note les obstacles et je les traite ensuite.

Développeur interface
Hier j'ai terminé l'écran de connexion et la liste du groupe. Aujourd'hui je passe à la liste des absences de l'étudiant. Obstacle : la photo de la liste GI 4A est trop petite, je n'ai pas les noms, le groupe reste vide.

Développeur API
Hier la vérification du mot de passe et l'ouverture de session fonctionnaient. Aujourd'hui j'enregistre l'appel et j'interdis le second appel. Pas d'obstacle.

Développeur données
Hier les séances et les absences étaient en base, y compris l'emploi du temps de GI 4A pour la suite. Aujourd'hui j'ajoute le motif du justificatif. Pas d'obstacle.

Développeur tests
Hier un mauvais mot de passe était bien refusé. Aujourd'hui je vérifie qu'un appel ne crée pas deux absences pour le même étudiant. Obstacle : je ne peux pas tester l'appel de Nabil El Akkad tant que GI 4A n'a aucun étudiant.

Product Owner
Hier j'ai confirmé que le justificatif doit contenir un motif écrit par l'étudiant. Aujourd'hui je reste disponible pour la formulation des messages d'erreur et je prépare la revue. Obstacle : sans fichier des étudiants, je ne peux pas accepter la liste du groupe GI 4A.

Scrum Master, clôture
Deux obstacles, une seule cause : la liste des étudiants. Je la demande en fichier tableur après ce Daily. On ne l'invente pas. La notification demandée hier reste hors du sprint. Rendez-vous demain, même heure.

Durée tenue : personne ne propose de solution technique dans le créneau. Le fichier des étudiants est traité juste après, par le Scrum Master et le Product Owner.

Partie 12 · Sprint Review

Question 22 — Revue du premier sprint

User Stories terminées et acceptées

- US01, connexion. Enseignant, étudiant et administrateur arrivent chacun sur leur espace. Un mauvais mot de passe est refusé.
- US02, liste du groupe, pour les groupes déjà peuplés.
- US03, appel. L'absence est créée une fois, au statut « à justifier ». Un second appel est refusé.
- US04, consultation. L'étudiant voit ses absences avec le cours, la date et le statut.

Fonctionnalités réalisées pendant la démonstration

- Connexion d'un enseignant, qui voit son prochain cours, la salle et l'horaire.
- Appel de la séance : les étudiants absents reçoivent une absence à justifier.
- Connexion de l'étudiante concernée : la nouvelle absence apparaît dans sa liste.
- Saisie d'un motif. Un texte trop court est refusé et reste affiché.

Fonctionnalité non terminée

US06 n'est pas acceptée. Le motif texte fonctionne, mais le Product Owner voulait aussi la pièce jointe du certificat. Ce critère n'était pas écrit assez clairement au planning. La story retourne au Product Backlog, sans être comptée comme terminée. On ne l'étire pas au-delà des deux semaines. Les 5 points ne comptent pas dans la vitesse : la vitesse constatée de ce sprint est de 15 points, pas 20.

Remarques du Product Owner

- Le circuit principal est le bon : l'appel crée quelque chose que l'étudiant peut voir.
- Le motif est utile, il ne suffit pas. Le prochain sprint doit ajouter le fichier, avec un type et une taille maximum.
- La notification ne rentre pas maintenant. Elle est notée en US18, priorité basse.
- GI 4A a bien ses séances, dont génie logiciel et design patterns en salle A35, mais l'appel de ce groupe attend la liste des noms.

Partie 13 · Sprint Retrospective

Question 23 — Ce qui va, ce qui peut aller mieux, trois actions au moins

Ce qui s'est bien passé

- L'objectif de sprint tenait en une phrase, et la démonstration a suivi cette phrase.
- Les critères d'acceptation de l'appel ont évité un doublon d'absence.
- L'équipe a refusé d'ajouter la notification au milieu du sprint.
- Le Daily Scrum est resté court : l'obstacle de la liste d'étudiants a été nommé, pas discuté pendant dix minutes.

Ce qui pourrait être amélioré

- Le critère « pièce jointe » est apparu à la revue. Il aurait dû être écrit avant le planning.
- GI 4A a été alimenté avec une photo illisible. Le groupe existe, l'appel ne peut pas être joué.
- Plusieurs stories ont été ouvertes en parallèle. US06 est arrivée à la revue incomplète.

Actions pour le prochain sprint

- Écrire les critères d'acceptation, y compris les fichiers et les cas d'erreur, avant de prendre une story dans le sprint.
- Demander la liste des étudiants en tableur ou en capture lisible avant d'estimer l'appel d'un nouveau groupe.
- Limiter le travail en cours : une story en cours par développeur, les autres restent dans « À faire ».

- Faire une démonstration au Product Owner au milieu du sprint, sur US06, pour ne plus découvrir un critère le dernier jour.

Partie 14 · Suivi du projet

Question 24 — Tableau Kanban du sprint

Le tableau suit les tâches du sprint, pas tout le Product Backlog. L'état ci-dessous est celui de la fin de la première semaine, au moment du Daily Scrum simulé.

À faire	En cours	En test	Terminé
Pièce jointe du justificatif, encore non spécifiée. Tests de l'appel sur GI 4A, en attente des noms.	Écran de dépôt du motif. Enregistrement du motif et passage au statut « envoyé ».	Appel d'une séance déjà connue. Refus d'un second appel. Liste du groupe pour GL2.	Écran de connexion. Refus d'un mauvais mot de passe. Orientation selon le rôle. Consultation de ses absences.

Tableau 7. Kanban du sprint 1 à la fin de la première semaine. US06 est encore en cours, ce qui annonce le refus de la revue.

Partie 15 · Mise en situation

Question 25 — Faut-il ajouter tout de suite la notification ?

Non. L'équipe n'est pas obligée d'intégrer cette fonctionnalité dans le sprint en cours. Le sprint a un objectif et une capacité déjà prise, 20 points. Ajouter la notification, estimée à 8 points, ferait sortir le sprint de sa capacité ou obligerait à abandonner une story déjà commencée.

La demande n'est pas ignorée. Le Product Owner la rédige en US18 et la place dans le Product Backlog, en priorité basse, parce que l'étudiant peut déjà consulter l'absence. Elle pourra entrer dans un prochain sprint si elle passe devant d'autres stories. La seule porte d'entrée pendant le sprint serait une décision explicite : retirer une story d'au moins 8 points pas encore commencée, et seulement si l'objectif du sprint reste intact. Ce n'est pas le cas ici. Protéger le sprint, c'est aussi protéger la revue.

Question 26 — Deux User Stories ne sont pas terminées

Le sprint se termine à la date prévue. L'équipe ne le prolonge pas pour « finir vite ». Plusieurs issues sont possibles, et elles se combinent.

- **Montrer seulement ce qui est fini.** Une story à moitié faite n'est pas présentée comme terminée et ne compte pas dans la vitesse.
- **Rendre les stories au Product Backlog.** Le Product Owner les réordonne. Elles peuvent revenir au sprint suivant, éventuellement redécoupées.
- **Ne pas garder de travail caché.** Le code inachevé ne part pas en production. S'il reste dans la branche de travail, il n'est pas mélangé à l'incrément accepté.
- **Réestimer le reste.** Une story presque finie ne vaut plus forcément ses points d'origine. L'équipe revoit l'estimation avant de la reprendre.
- **Chercher la cause à la rétrospective,** sans allonger le sprint. Dans notre cas, US06 est revenue au backlog parce qu'un critère manquait, pas parce que l'équipe a manqué de temps le dernier jour.

Partie 16 · Comparaison avec le TP 1

Question 27 — Du cycle en phases au cycle Scrum

Le TP 1 suivait une ligne : expression des besoins, analyse, UML, conception, implémentation. Chaque étape nourrissait la suivante, et l'on programmait surtout à la fin. Ce TP suit une boucle : Product Backlog, User Stories, Sprint Planning, développement, revue, rétrospective, puis on recommence.

	TP 1	TP 3
Point de départ	Les besoins et les acteurs.	Le Product Backlog et la valeur.
Découpage	Cas d'utilisation, puis diagrammes.	User Stories estimées et priorisées.
Moment du code	Après la conception.	Dans le sprint, dès que la story est prête.
Changement	Il faut revenir à une phase précédente.	Le PO réordonne le backlog. Le sprint en cours reste stable.
Fin d'un cycle	Un dossier de conception, puis le programme.	Un incrément montré, puis une rétrospective.
Mesure	Diagrammes produits, fonctions écrites.	Stories acceptées selon leurs critères.

Tableau 8. Les deux TP décrivent le même produit, avec deux rythmes.

Les deux ne s'opposent pas. Le TP 1 dit quoi comprendre du domaine. Le TP 3 dit dans quel ordre le construire et comment s'arrêter pour regarder le résultat. UniPresence a besoin des deux : sans le domaine, le sprint code la mauvaise chose ; sans Scrum, le domaine reste un dossier.

Question 28 — À quoi sert encore l'UML dans Scrum ?

Les diagrammes du TP 1 ne sont plus une phase à franchir avant d'avoir le droit de coder. Ils deviennent des outils que l'on ouvre quand une story le demande, et que l'on met à jour quand le backlog change.

- **Les cas d'utilisation** se réécrivent en User Stories. « Déposer un justificatif » devient US06, avec un acteur, un but et des critères.
- **Le diagramme de classes** guide les objets du serveur : étudiant, enseignant, séance, absence, et le registre qui porte les règles. On ne le redessine pas en entier à chaque sprint. On le complète quand une story ajoute un concept, par exemple la pièce jointe.
- **Le diagramme de séquence** aide à découper une story en tâches. Le dépôt d'un justificatif enchaîne l'étudiant, l'écran, le contrôle du motif et l'enregistrement du statut.
- **Le diagramme d'activité** décrit les statuts : à justifier, envoyé, justifiée ou refusée. Il évite une transition interdite, comme trancher un dossier qui n'a pas encore été envoyé.

L'UML reste utile parce qu'il est plus court qu'un long texte pour montrer une règle. Il cesse d'être utile s'il est plus à jour que le logiciel, ou si l'on refuse une story parce qu'elle n'était pas dans le diagramme du TP 1. Dans Scrum, le diagramme suit le produit, il ne le fige pas.

Conclusion

Scrum, sur UniPresence, tient dans un objectif simple : en deux semaines, l'enseignant fait l'appel et l'étudiant voit son absence. Dix-huit User Stories décrivent le produit, cinq d'entre elles tiennent dans les 20 points du premier sprint, et une seule revient au backlog parce que son critère d'acceptation était incomplet.

Le TP 1 a donné les acteurs, les cas et les classes. Ce TP ajoute l'ordre, la limite de capacité et le droit de changer d'avis sans casser le sprint. Le génie logiciel ne s'arrête donc ni au diagramme ni au code : il comprend aussi ce que l'on choisit de ne pas faire maintenant, et la revue qui dit si ce qui a été fait est vraiment fini.